Ejercicios

Tema 4: Cinética química

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Velocidad

básico

En la reacción $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$, el N_2O_5 desaparece a $4{,}0\cdot10^{-3}$ M/s. ¿A qué velocidad se forman NO_2 y O_2? ¿Cuál es la velocidad de la reacción?

2 Ecuación de velocidad

básico

La ecuación de velocidad de una reacción es $v = k[A]^2[B]$.

a) ¿Cuál es el orden total? ¿Cuáles son las unidades de k?

b) ¿Cómo cambia la velocidad si se duplica [A]? ¿Y si se duplican ambas?

3 Velocidades iniciales

medio

Para la reacción $2\,NO + O_2 \longrightarrow 2\,NO_2$ se han medido las velocidades iniciales:

Exp.	[NO] (M)	[O_2] (M)	v (M/s)
1	0,010	0,010	$2{,}5\cdot10^{-5}$
2	0,020	0,010	$1{,}0\cdot10^{-4}$
3	0,010	0,020	$5{,}0\cdot10^{-5}$

Determina la ecuación de velocidad y el valor de k con sus unidades.

4 Diagramas de energía

medio

Dibuja el diagrama de energía de una reacción endotérmica con $E_a = 80$ kJ/mol y $\Delta H = +30$ kJ/mol. ¿Cuánto vale la energía de activación de la reacción inversa? Dibuja con otro color el efecto de un catalizador.

5 Factores

medio

Explica con la teoría de colisiones por qué:

a) se guardan los alimentos en la nevera;

b) el carbón en polvo puede explotar y un trozo de carbón arde despacio;

c) las enzimas permiten reacciones a 37 °C que fuera del cuerpo necesitarían temperaturas altas.

6 Arrhenius (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

La constante de velocidad de una reacción vale $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ s^{-1} a 300 K y $4{,}0 \cdot 10^{-3}$ s^{-1} a 320 K.

a) Calcula la energía de activación. ($R = 8{,}314$ J/(mol · K))

b) ¿De qué orden es la reacción? ¿Cuánto vale k a 340 K?

7 Mecanismos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se propone este mecanismo para la reacción $2\,NO_2 + F_2 \longrightarrow 2\,NO_2F$:
Etapa 1 (lenta): $NO_2 + F_2 \longrightarrow NO_2F + F$ Etapa 2 (rápida): $NO_2 + F \longrightarrow NO_2F$

a) Comprueba que suma la reacción global. ¿Hay algún intermedio?

b) Escribe la ecuación de velocidad que predice el mecanismo. ¿Coinciden los órdenes con los coeficientes de la reacción global?